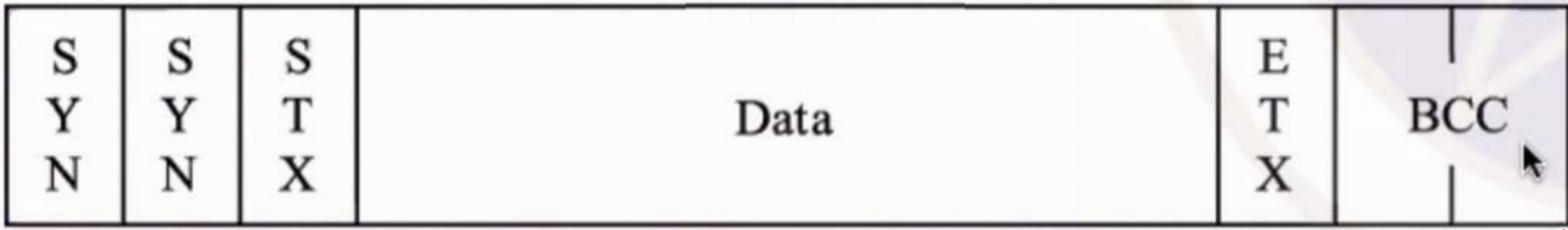


BUNLAR HEY DATA-FRAME



Ardışık şekilde start iki kere gönderilir of text

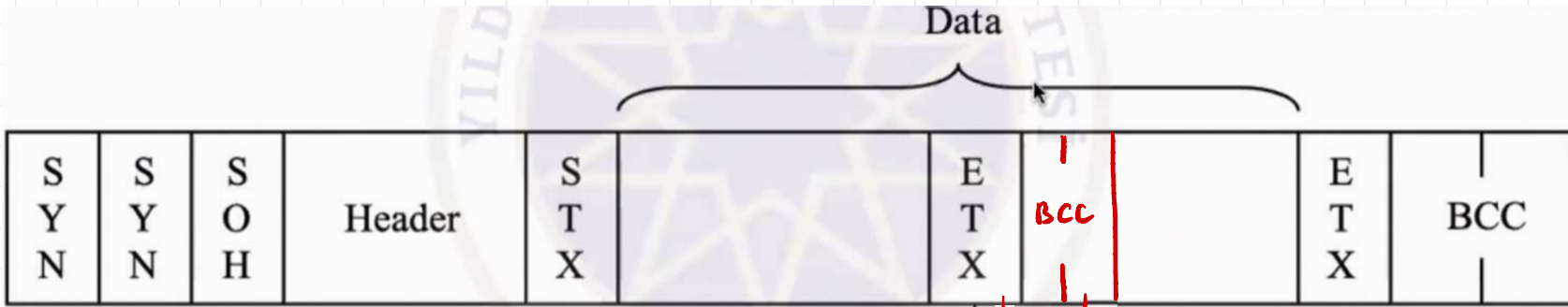
end of data nasıl kontrol text edilebilir onun bilgisi



start of heading

header includes address

headerin bittiği anlamına da gelir



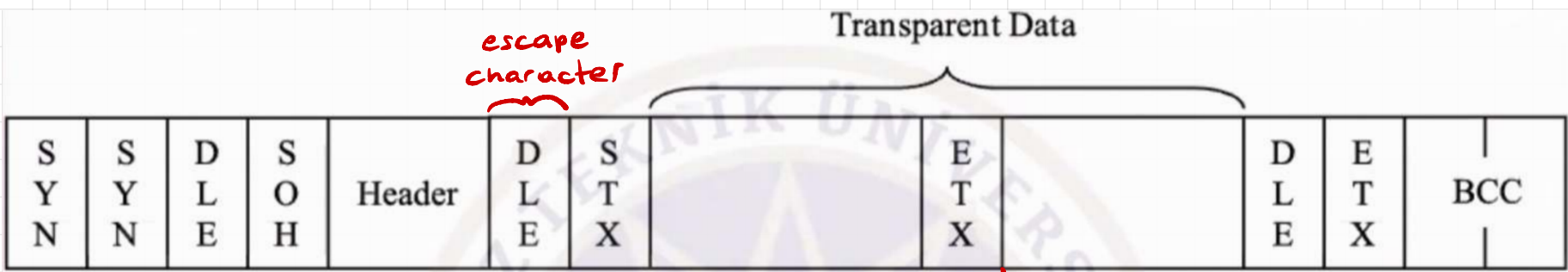
verinin içinde kontrol karakteri geçti, data-transparency problemi

A control char in the data sent by the sender

bunları bcc sanacak burada data bitti sanacak

devamını sallamayacak

Bu tarz problemlerle karşılaşmamak için data-transparency problemini gözmüş olmalıyız.

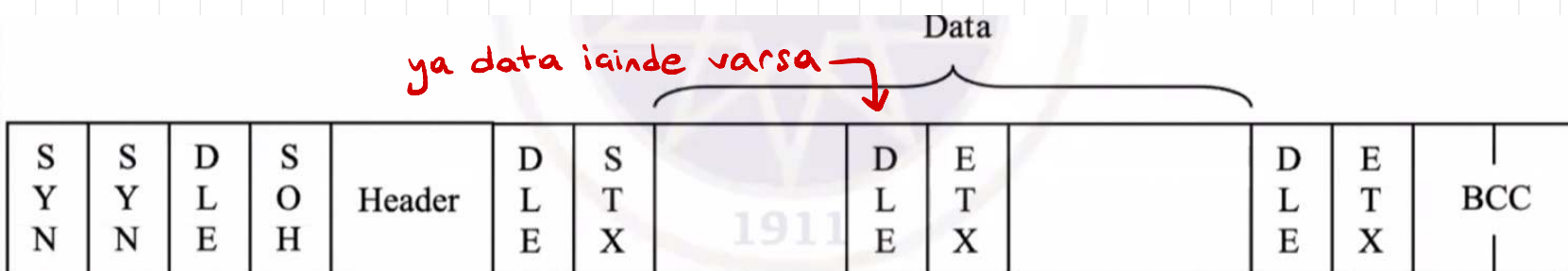


escape character

DLE character is used to separate control characters from data contents

önünde escape karakteri olmayınca data anlamına geliyor.

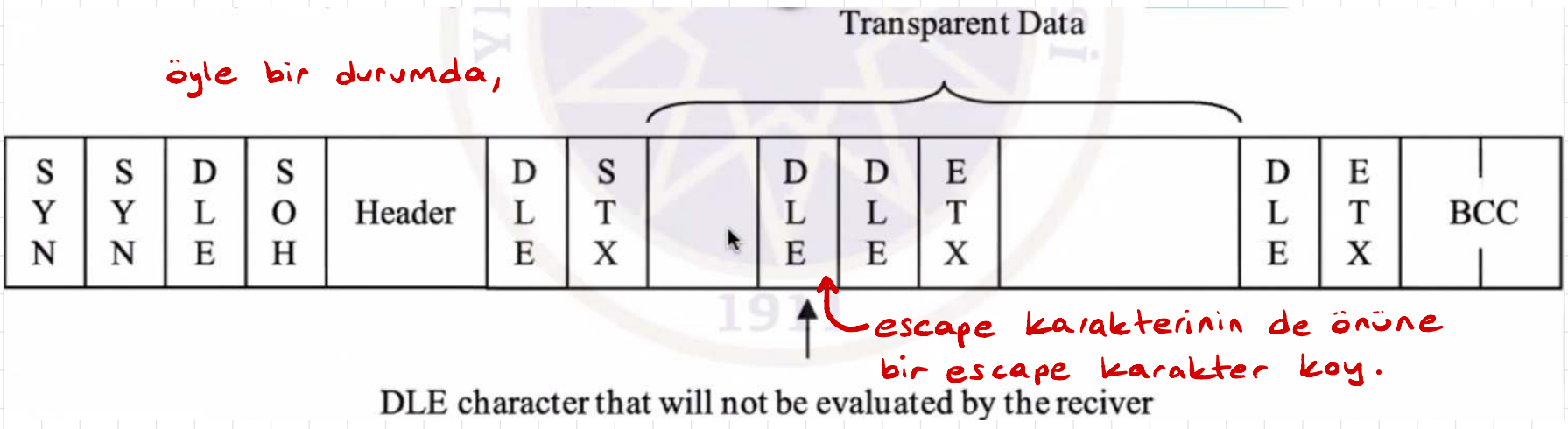
DLE before STX, ETX, ETB, ITB, SOH control chars



ya data içinde varsa

If data includes DLE char?

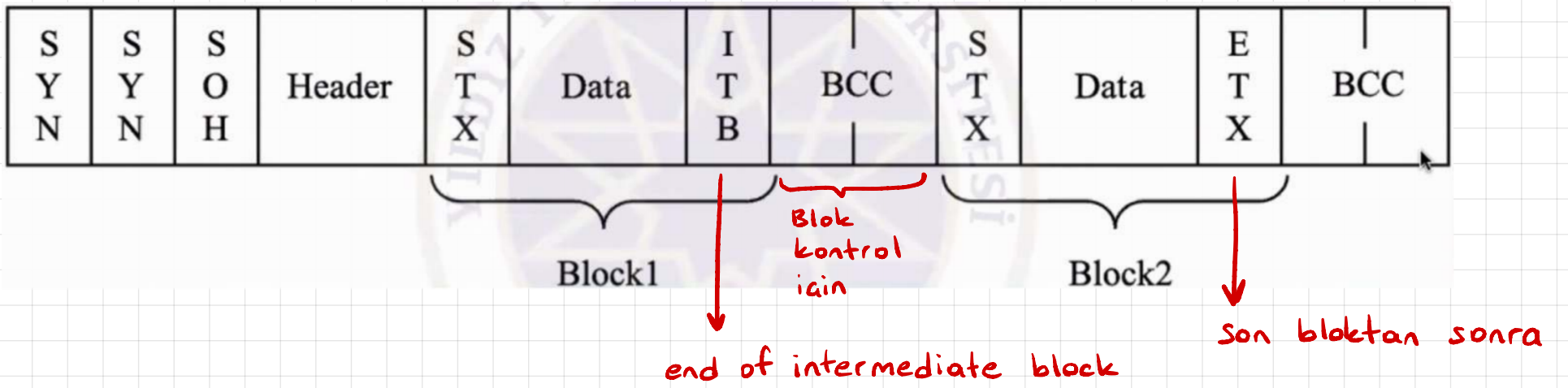
öyle bir durumda,



Böylece data-transparency sağlanmış olur. Bunun sonu yok, gerektiğinde ekle.

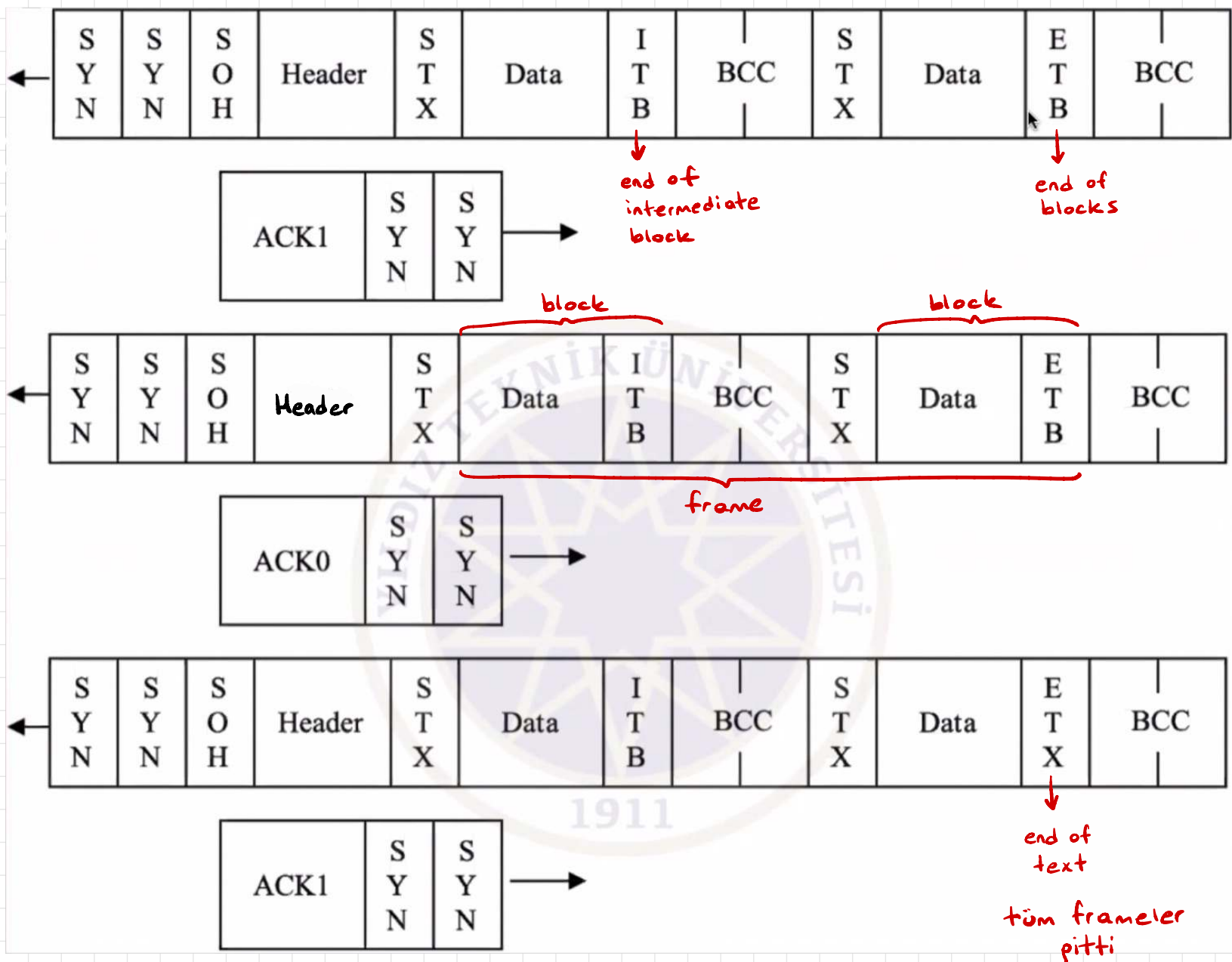
Frame büyükse, hata ihtimali artar. Bu nedenle bloklara böleriz veriyi.

ACK blok başına değil, frame başına gelir.



1 frame'i 20 blok'a böldüysek, 20 blok gidip frame tamamlanınca **ACK/NACK** alırız.

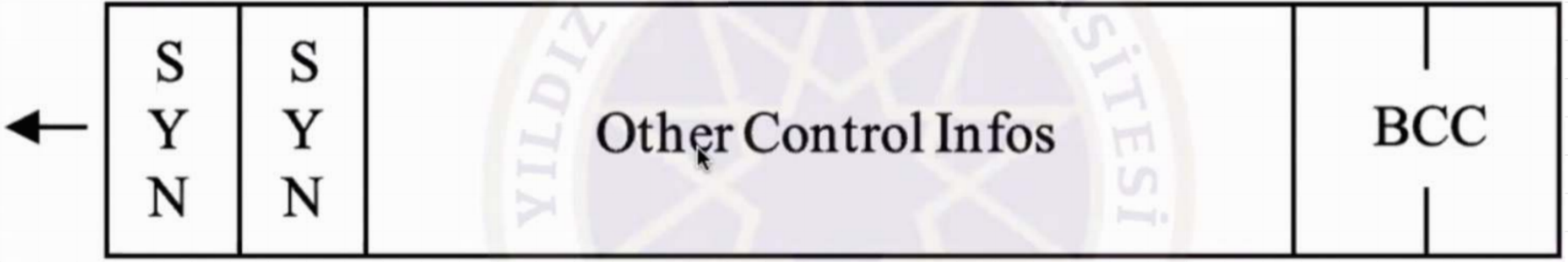
tüm bloklar ok en az 1 blok hatalı



→ Bu aşamadan sonra karşıya EOT gider.

Direkt gönderemezsin çünkü ACK alman lazım, NACK da gelebilir.

BUNLAR HEPSİ CONTROL-FRAME



Byte-Oriented olan için Control-Framelerin detayına girmedik.

Özet bilgileri:

- Point-to-Point ve multi-point bağlantılar için uygundur.
- Half duplex çalışır.
- Flow Control için STOP & WAIT kullanılır. ve ARQ kullanılır.
- Kod bağımlı (ör: ASCII)

BIT ORIENTED

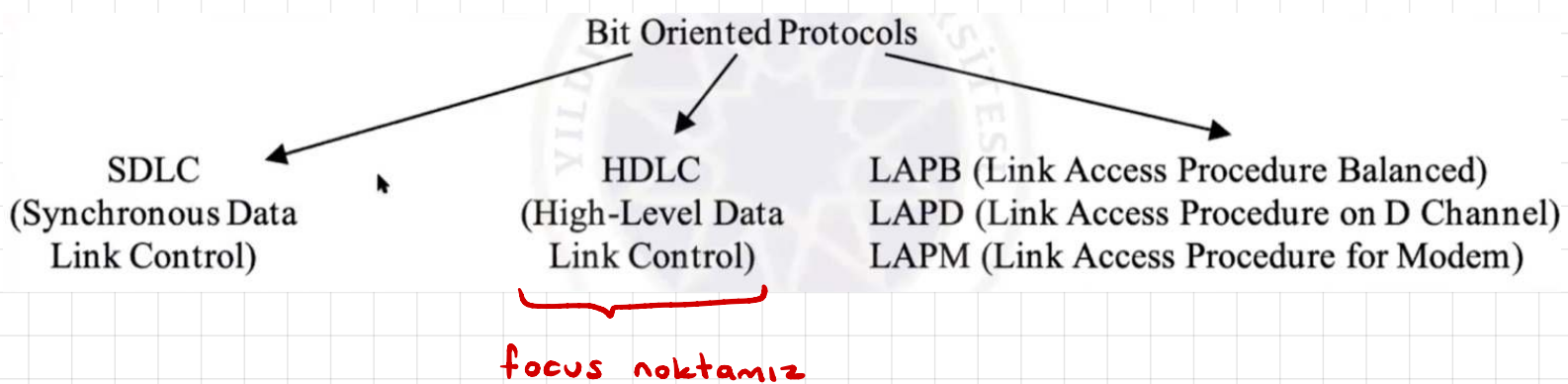
- Günümüzde kullanılırlar.
- Daha ufak frame'e daha çok veri sığdırılabilir.
- Daha az data-transparency sorunundan etkilenir.

Kullanılan protokoller genelde ISO tarafından standartlaştırılmış

HDLC (High Level Data Link Control) üzerine inşa edilirler. (referans alırlar)

Genel Özellikleri

- Point-to-Point veya multi-point connection'a uygundur.
- Half Duplex ve Duplex destekler.
- Flow Control için Sliding-Window kullanılır. Yanında ARQ.
- Kod bağımsızdır.



HDLC (High Level Data Link Control)

Concepts

• Station Types

- **Primary**: Bir önceki haftadaki konudaki primary cihaz.
- **Secondary**: Yukarıdakinin aynısı
- **Combined**: Bazı anlar primary, bazı anlar secondary davranan cihazlar.

• Configuration

- **Unbalanced**: Primary cihazlar ile Secondary cihazlar arasındaki unbalanced durum.
- **Balanced**: (not defined in HDLC)

• Modes of Communication

- **NRM (Normal Response Mode) (unbalanced)**

The usual primary/secondary relationship

- **ARM (Async Response Mode) (unbalanced)**

Secondary station can transmit data without primary station's permission if line is available.

Ama Primary cihazın kafasına eserse susturabilir.

- **ABM (Async Balanced Mode) (Balanced)**

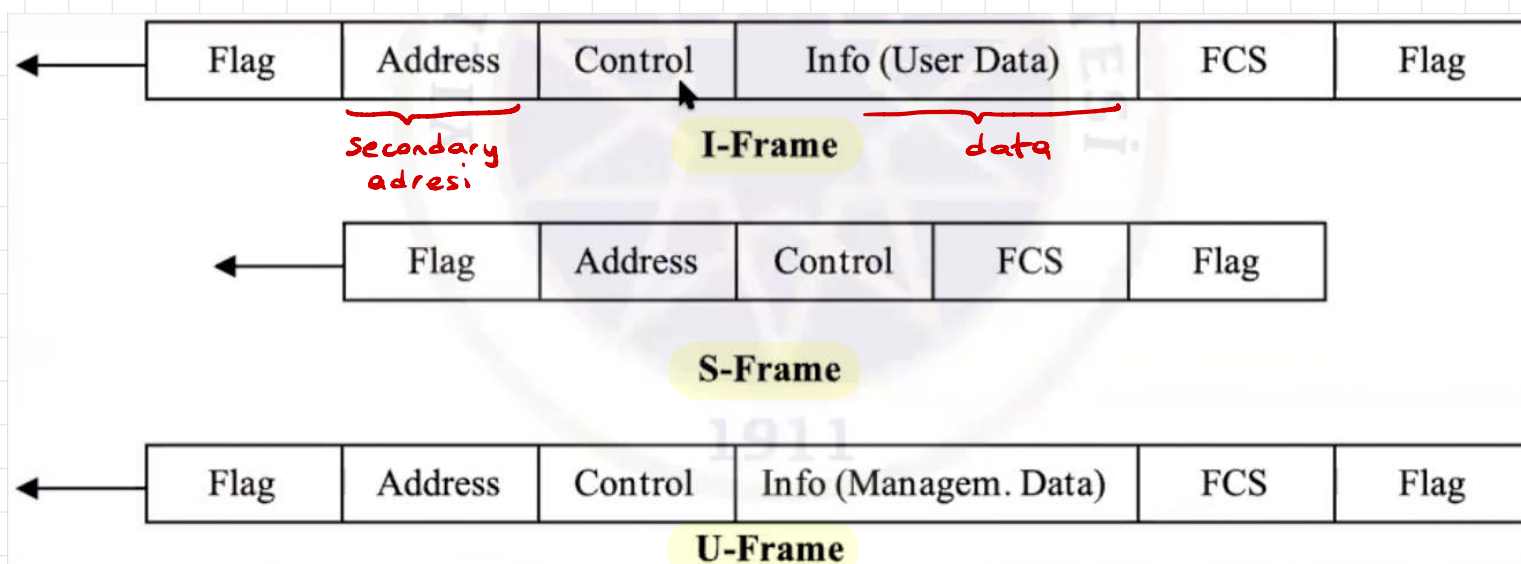
Point-to-Point yapıda çalışan mod.

Modes of Communication	NRM	ARM	ABM
Station Types	Primary/Secondary	Primary/Secondary	Combined
Transmission Starter	Primary	Primary/Secondary	Any of them

Frame Structure

I-Frame	Information	It is used to carry user data and related control information.
S-Frame	Supervisory	It is the type of frame used at the data link layer to perform functions such as error and flow control.
U-Frame	Unnumbered	It is a special purpose management frame used to provide system management.

Birbirlerinden bir bit dizilişle ayrılırlar.



FLAG FIELD

- 8 bitten oluşur. 01111110
- Framelerin başlangıç ve bitiş noktalarını belirler.
- Senkronizasyonu sağlar.
- Data transparency için sorun olabilir çünkü datada da 01111110 geçebilir.

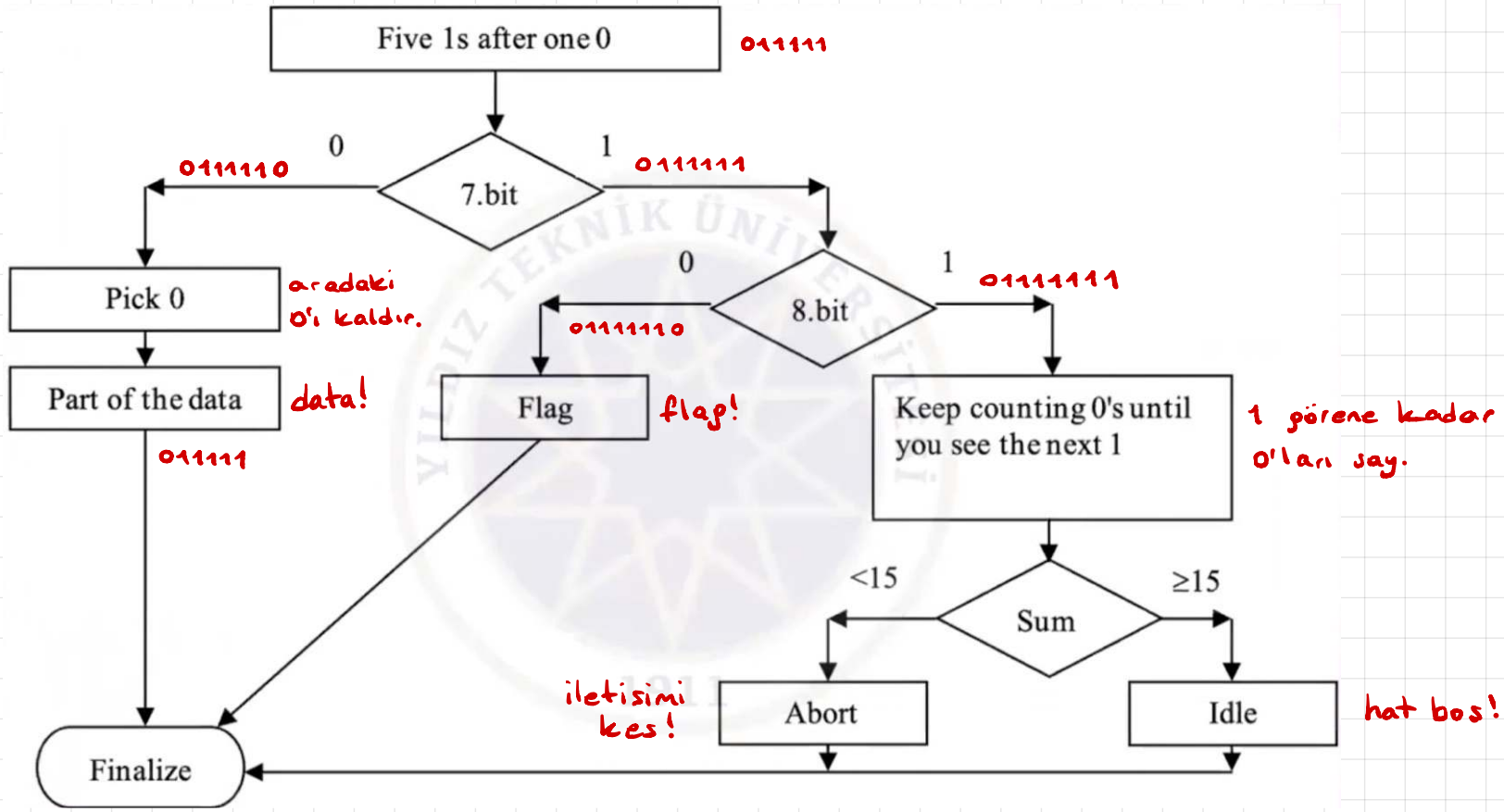
Bunu aşmak için kullanılan yöntemler:

Bit Stuffing:

Karşı tarafa gönderilen bitler (veri içinde) bir adet 0'dan sonra

5 adet 1 ise, sonrasına 0 konulur. Karşı taraf da arka arkaya

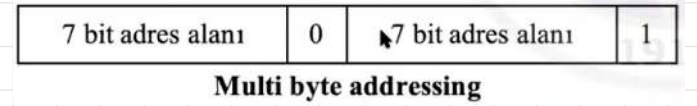
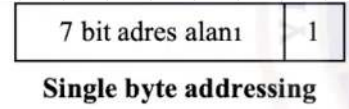
5 bit 1 alırsa aşağıdaki mantığı uygular.



ADDRESS FIELD

Secondary adresi. Aynı zamanda içinde aşağıdakileri de barındırır:

- Gönderilen bir command mı? Yoksa bir answer mı?
Poll, SELECT vs ACK / REJ vs.



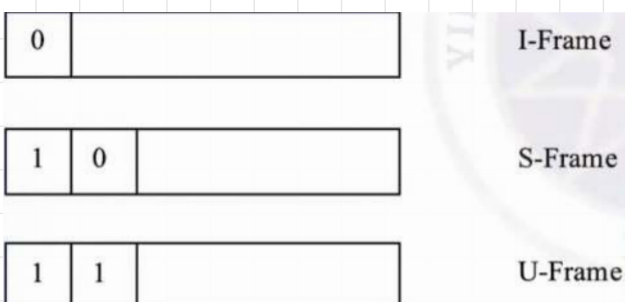
CONTROL FIELD

1 ya da 2 byte boyutlarındadır.

Sliding window'da window size'a w ve control field uzunluğuna c diyelim.

$w=7$ için $c=1$ byte

$w=127$ için $c=2$ byte bu boyut WAN'larda sıkça kullanılır.



Frame türü başlangıç bitlerine göre belirlenir.